



国防科技大学
National University of Defense Technology

二维随机变量

授课人：谢晓霞

主要内容

一 二维随机变量的定义

二 二维随机变量的分布

2.1 联合概率分布列

2.2 二维分布函数

2.3 二维概率密度

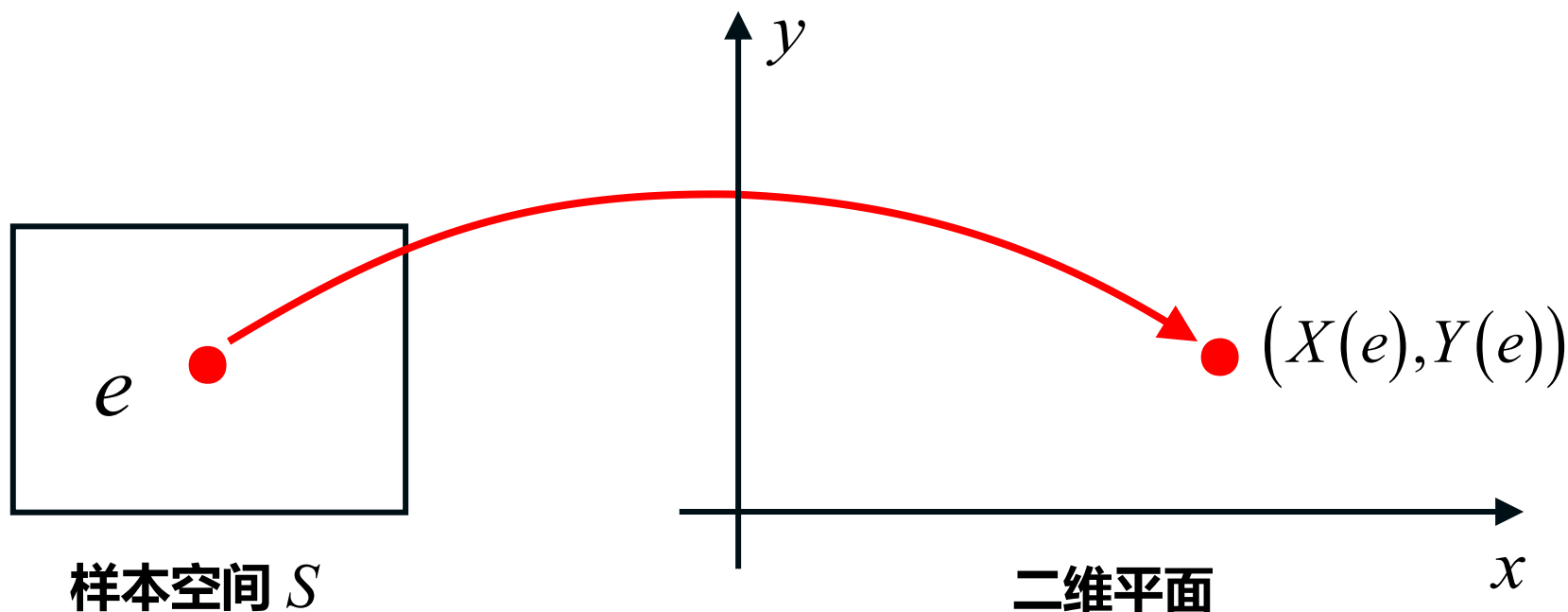
2.4 条件概率密度

一. 二维随机变量的定义



二维随机变量

设随机试验 E 的样本空间 $S=\{e\}$, $X=X(e)$ 和 $Y=Y(e)$ 是定义在样本空间 S 上的两个随机变量, 由 X 和 Y 构成的矢量 (X, Y) 称为二维随机变量。



二. 二维随机变量的分布



① 分类

✓ 离散型二维随机变量

✓ 连续型二维随机变量

离散型随机变量：指 (X, Y) 的取值为有限个或者可列无穷个。

② 联合概率分布列：**离散型**随机变量

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \quad , \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

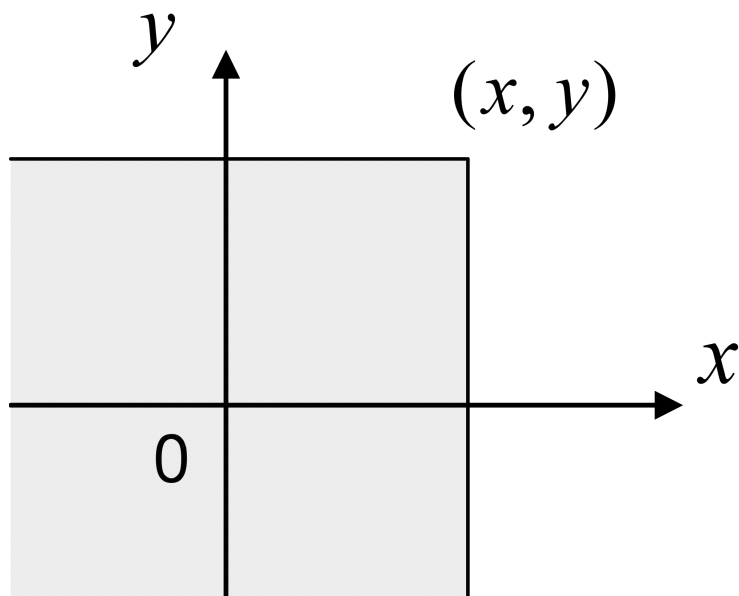
二. 二维随机变量的分布



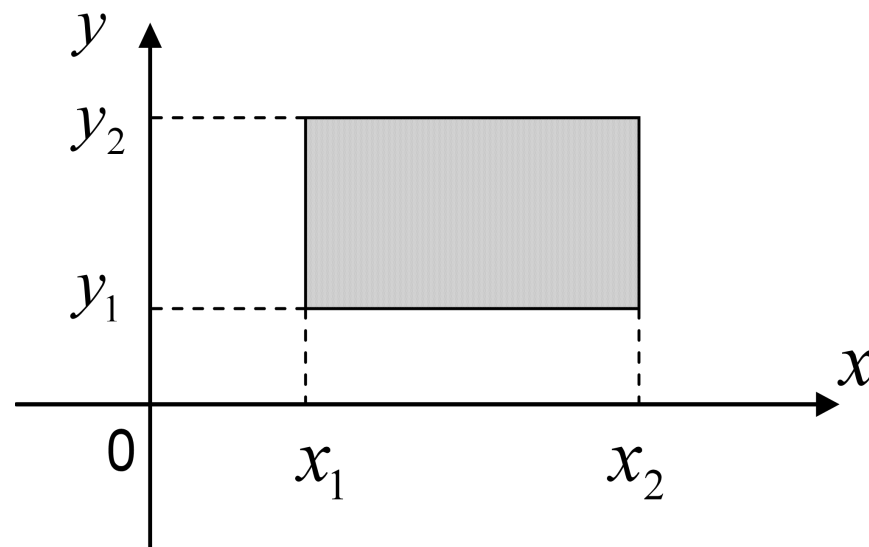
③ 二维分布函数

设 (X, Y) 为二维随机变量, x, y 为实数,

定义 $F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 为二维随机变量的分布函数。



二维分布函数图解



二维随机变量落在某一区域的概率

二. 二维随机变量的分布



③ 二维分布函数

设 (X, Y) 为二维随机变量, x, y 为实数,

定义 $F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 为二维随机变量的分布函数

性质



$$0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$$

$$F_{XY}(-\infty, y) = 0 \quad F_{XY}(-\infty, -\infty) = 0$$

$$F_{XY}(x, -\infty) = 0 \quad F_{XY}(\infty, \infty) = 1$$



$$F_{XY}(x, \infty) = F_X(x)$$

$$F_{XY}(\infty, y) = F_Y(y)$$



边缘分布

由二维分布函数
可以求出一维分布函数

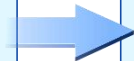
二. 二维随机变量的分布



④ 二维概率密度

对二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F_{XY}(x, y)$, 如果存在非负函数 $f_{XY}(x, y)$ 使对任意实数 x, y 有:

$$F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(u, v) du dv$$



$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

称 $f_{XY}(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度。

性质



$$f_{XY}(x, y) \geq 0$$



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy$$
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

二. 二维随机变量的分布



⑤ 条件分布

随机变量 Y 在 $X=x$ 时的条件分布函数为:

$$F_{Y|X}(y|x) = P\{Y \leq y | X = x\}$$

条件概率密度为:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{\partial F_{y|x}(y|x)}{\partial y}$$

性质

$$f_{XY}(x, y) = f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x) f_X(x)$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}, f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

→ $f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, 则称随机变量 X, Y 相互独立

二. 二维随机变量的分布



例 1 输入通信信道的信号 X 为 $+1V$ 或 $-1V$ ，输出信号 $Y=X+N$ ，其中 N 为在 $[-2V, 2V]$ 间均匀分布的随机变量，求 $P\{X=+1, Y \leq 0\}$



解

$$\begin{aligned} P\{X=+1, Y \leq 0\} &= P\{Y \leq 0 \mid X=+1\}P\{X=+1\} \\ &= P\{1+N \leq 0 \mid X=+1\} \frac{1}{2} \\ &= P\{N \leq -1 \mid X=+1\} \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

1 二维随机变量的定义

- 样本空间映射到二维平面

2 二维随机变量的分布

- 联合概率分布列
- 二维分布函数
- 二维概率密度
- 条件分布

$$f_{XY}(x, y) = f_{X|Y}(x|y)f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x)$$